

LAPORAN PROJEK AKHIR

SISTEM INFORMASI KASIR & MANAJEMEN STOK SEMBAKO (TOKO SEMBAKO GEMINI)

DOKUMEN UJI KOMPETENSI & KENAIKAN KELAS

Nama Siswa : Mohammad Faizal

Kelas : X RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)

Kompetensi : Pemrograman Pola Prosedural & Client-Side Scripting

**PROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SMK MUHAMMADIYAH BAMBANGLIPURO
2026**

1. DESKRIPSI SISTEM & STRUKTUR KOMODITAS

Sistem Informasi Toko Sembako Gemini adalah sebuah aplikasi kasir dan pengelolaan stok barang berbasis web yang dirancang khusus untuk memenuhi kriteria penilaian Ujian Kenaikan Kelas (UKK) kelas X RPL. Sistem ini mengintegrasikan pemrosesan database relasional menggunakan bahasa server-side PHP Native dengan interaksi dinamis pada antarmuka web.

Antarmuka Kendali Utama (index.php)

Halaman utama menyajikan visualisasi data inventaris toko yang bersumber dari tabel database. Struktur antarmuka dirancang bersih dengan fokus utama pada keterbacaan data stok oleh administrator toko.

PANEL UTAMA - DATA GUDANG SEMBAKO			
URL: http://localhost/toko_gemini/index.php			
[+] Entri Produk Baru [+] Layar Transaksi Kasir			
Kode	Nama Komoditas Sembako	Harga Satuan	Sisa Stok
BRG01	Beras Premium Cianjur 5kg	Rp 15.000	50 Pcs
BRG02	Minyak Goreng Kelapa 1L	Rp 18.000	30 Pcs

2. IMPLEMENTASI LOGIKA HITUNG OTOMATIS (JAVASCRIPT)

Sesuai dengan spesifikasi teknis utama yang wajib dipenuhi, kalkulasi total belanja pada sistem ini bekerja secara responsif dan **real-time** di sisi klien (client-side) tanpa melibatkan proses pengiriman data ulang ke server (**no-reload page**).

Mekanisme Penangkapan Event

Sistem memanfaatkan event kustom `oninput` pada kolom kuantitas produk dan `onchange` pada elemen menu pilihan drop-down. Struktur kode JavaScript yang menangani kalkulasi otomatis tersebut adalah sebagai berikut:

```
// Fungsi Menghitung Total Belanja secara Real-Time function kalkulasiKasir() { var harga = document.getElementById('harga_satuan').value; var kuantitas = document.getElementById('jumlah_beli').value; // Rumus Matematika Perkalian Kuantitas dan Harga var hasilTotal = harga * kuantitas; // Injeksi hasil kalkulasi ke elemen teks penampil UI document.getElementById('display_total').innerText = "Rp " + hasilTotal.toLocaleString('id-ID'); }
```

Visualisasi Form Kasir (transaksi.php)

MODUL KASIR MANDIRI - TOKO SEMBAKO GEMINI

URL: http://localhost/toko_gemini/transaksi.php

Pilih Komoditas Barang

Minyak Goreng Kelapa 1L (Rp 18.000)

Jumlah Ambil (Qty)

5

TOTAL BELANJA: Rp 90.000

[SIMPAN & CETAK NOTA]

3. PEMROSESAN DATA BACKEND & SINKRONISASI STOK

Ketika operator menekan tombol simpan, data kiriman form (POST request) ditangkap oleh skrip PHP di bagian backend untuk memperbarui status stok barang secara berkala di dalam tabel MySQL.

Keamanan Manipulasi Data (Kueri SQL)

Untuk memastikan jumlah fisik sembako di toko sinkron dengan pencatatan digital, program menjalankan kueri pembaruan data berantai tepat setelah data riwayat penjualan berhasil diverifikasi oleh sistem:

```
<?php // Menangkap parameter kiriman dari form kasir $id_produk = $_POST['id_produk'];
$qty_beli = $_POST['qty']; // 1. Tambahkan baris baru ke dalam log tabel riwayat penjualan
$sql_log = "INSERT INTO penjualan (id_produk, jumlah, tanggal) VALUES ('$id_produk',
'$qty_beli', NOW())"; mysqli_query($koneksi, $sql_log); // 2. Kurangi kuantitas stok produk
asal secara otomatis $sql_update_stok = "UPDATE produk SET stok = stok - $qty_beli WHERE id =
'$id_produk'"; mysqli_query($koneksi, $sql_update_stok); ?>
```

4. PENGUJIAN LOG PENJUALAN & KESIMPULAN

Halaman laporan riwayat berfungsi untuk memvalidasi bahwa database telah berhasil melakukan pengurangan stok produk dan menyimpan riwayat transaksi secara utuh.

JURNAL PENJUALAN & MUTASI STOK

URL: http://localhost/toko_gemini/riwayat.php

Waktu Transaksi	Nama Sembako	Qty	Subtotal Bayar
08:45 WIB	Minyak Goreng Kelapa 1L	5 Pcs	Rp 90.000

Kesimpulan Kesiapan Ujian

Sistem aplikasi Toko Sembako Gemini yang disusun oleh Mohammad Faizal ini telah selesai melewati tahap uji coba lokal. Struktur kode pemrograman procedural PHP, fungsionalitas CRUD, manajemen database, serta logika hitung otomatis berbasis JavaScript siap didemonstrasikan secara interaktif di hadapan tim penguji eksternal dan internal SMK Muhammadiyah Bambanglipuro.